ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL
FACULTAD DE INGENIERÍA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACIÓN

Proyecto de Ingeniería de Software I
Primera evaluación

Especificación de Requerimientos de Software

Sistema Web de Gestión y Reservas
para Royal Technology

Grupo 3

Integrantes

Flores Martinez Christopher Mesias
Villarroel Benitez Victor Adrian
Fierro Carrion Juan Diego
Poveda Guerra Jeremias Davide
Rojas San Andres Eloy Ransesx

Profesor

Ing. Vanessa Alexandra Jurado Vite

Cliente

Royal Technology

Noviembre de 2026

Índice

1. Introducción **4**

1.1. Definición del problema 4
1.2. Contexto del negocio 4
1.3. Objetivo general 4
1.4. Objetivos específicos 4
1.5. Alcance del proyecto 5
1.6. Metodología y técnicas de levantamiento 5

2. Requerimientos del sistema **5**

2.1. Requerimientos funcionales 5
2.2. Requerimientos no funcionales 6

3. Planificación y control del proyecto **8**

3.1. Gestión ágil y tablero del proyecto 8
3.2. Estimación con Planning Poker 9
3.3. Velocidad del equipo y número de sprints 10
3.4. Análisis PERT y cálculo de holguras 10
3.5. Histograma de recursos 11
3.6. Distribución de sprints y carga de trabajo 12

4. Prototipo del sistema **12**

5. Enlaces del proyecto **13**

6. Registro de reuniones con el cliente **13**

A. Historias de usuario **14**

B. Requerimientos no funcionales **19**

C. Capturas de pantalla y flujo de ventanas del prototipo **23**

D. Evidencias de reuniones con el cliente **34**

E. Acta de conformidad del cliente **36**

Índice de tablas

1. Resumen de requerimientos funcionales (historias de usuario) 6
2. Clasificación de requerimientos no funcionales y criterios de validación . . . 7
3. Distribución de los requerimientos no funcionales por categoría de Sommerville 8
4. Estimación de esfuerzo del Product Backlog con Planning Poker 10
5. Matriz PERT: tiempos tempranos, tardíos y holguras 11
6. Distribución de sprints y carga de trabajo 12
7. Reuniones con el cliente 13

Índice de figuras

1. Planificación de sprints en Trello 9
2. Sesión de estimación con Planning Poker 9
3. Diagrama PERT (actividad en la flecha) del proyecto; sobre cada evento: tiempo temprano | tiempo tardío. En rojo, la ruta crítica; líneas punteadas, actividades ficticias 11
4. Histograma de recursos del proyecto 12
5. Flujo de ventanas del prototipo (las flechas punteadas indican la relación entre el cliente y el administrador) 23
6. Consulta de disponibilidad horaria de espacios 23
7. Historial de facturas y comprobantes de pago del cliente 24
8. Tarifario y catálogo centralizado de espacios 24
9. Selección directa de un espacio en el catálogo 25
10. Pestaña de reserva y parámetros de búsqueda 25
11. Ejecución del filtro de disponibilidad 26
12. Selección de un espacio disponible 26
13. Espacio seleccionado y formulario de facturación bloqueado 27
14. Habilitación de la reserva tras ingresar el RUC 27
15. Emisión de la factura y registro de la reserva 28
16. Factura en el historial del cliente 28
17. Confirmación de carga del comprobante 29
18. Estado *Pendiente Validación* 29
19. Panel gerencial y métricas 30
20. Control de facturación en el panel administrativo 30
21. Aprobación del pago por el administrador 31
22. Estado *Pagado* en el panel administrativo 31
23. Estado verificado en la vista del cliente 32
24. Registro de incidencias operativas 32
25. Confirmación del registro de una incidencia 32
26. Historial consolidado de incidencias 33

1. Introducción

1.1. Definición del problema

Actualmente, la gestión operativa de la red de espacios de trabajo corporativos de **Royal Technology** —que abarca oficinas privadas, áreas de coworking, salas de reuniones y estudios de podcast— se realiza de forma manual mediante agendas físicas, notas adhesivas y hojas de cálculo en Excel descentralizadas. Este enfoque genera problemas recurrentes de descoordinación, pérdida de registros de reservas, errores en el seguimiento de cobros y dificultades para consultar la disponibilidad real de los espacios.

Asimismo, la emisión de facturas, el control de pagos pendientes y la elaboración de reportes administrativos para la gerencia y el departamento de contabilidad consumen tiempo valioso. Esto evidencia la necesidad de implementar un sistema web centralizado que optimice tanto la atención comercial como el control administrativo.

1.2. Contexto del negocio

Royal Technology opera una red integral de espacios de trabajo flexibles equipados con tecnología moderna, internet de alta velocidad, soporte técnico, servicios de recepción y áreas comunes. Las modalidades de alquiler van desde reservas por horas o días hasta contratos mensuales recurrentes. El objetivo principal de la plataforma digital es modernizar la interacción con los clientes, permitiendo la autogestión de reservas, y estandarizar los flujos de trabajo internos para los administradores, la gerencia y el personal contable.

1.3. Objetivo general

Desarrollar un sistema web de gestión y reservas para oficinas privadas, espacios de coworking, salas de reuniones y estudios de podcast en **Royal Technology**, que automatice la programación de espacios, el seguimiento de clientes, el control de facturación y la generación de métricas administrativas para optimizar la eficiencia operativa del negocio.

1.4. Objetivos específicos

- Registrar y consultar un tarifario centralizado de oficinas privadas, espacios de coworking, salas de reuniones y estudios de podcast.
- Controlar la disponibilidad en tiempo real de los espacios según la fecha y la hora seleccionadas.
- Permitir a los clientes consultar espacios, precios y características para realizar reservas con al menos un día de anticipación.
- Gestionar una base de datos de clientes e interesados, almacenando su historial de consultas, visitas y estados de contratos.
- Automatizar la emisión de facturas, el registro de comprobantes de pago y el control de cuentas pagadas o pendientes.

- Gestionar cancelaciones y postergaciones de reservas, generando saldos a favor aplicables a futuros alquileres.
- Registrar incidencias operativas y visualizar métricas de visitas, alquileres e ingresos para respaldar auditorías internas.

1.5. Alcance del proyecto

El sistema de gestión de **Royal Technology** abarcará las funcionalidades requeridas para los roles de cliente y administrador, estructuradas en tres sprints:

- **Módulo comercial y de consultas (Sprint 1):** gestión de tarifarios, consulta de disponibilidad por fecha y hora, exploración de espacios por parte del cliente y registro de clientes y prospectos con su historial.
- **Módulo de reservas y facturación (Sprint 2):** reservas anticipadas con datos de facturación, emisión de facturas, control de pagos y carga de comprobantes de pago por parte del cliente.
- **Módulo administrativo y de control (Sprint 3):** cancelación o postergación de reservas con saldo a favor, recordatorios automáticos, registro de incidencias y visualización de métricas y reportes para auditoría.

1.6. Metodología y técnicas de levantamiento

El equipo adoptó una metodología ágil basada en Scrum, en la que Royal Technology actúa como cliente y Product Owner. Los requerimientos se levantaron mediante dos reuniones por Microsoft Teams: la primera con el Sr. Stalyn De La Torre, de Royal Technology, quien actúa como intermediario, y la segunda con la Sra. Amy Alcivar, cliente final del proyecto. Luego se especificaron como historias de usuario con criterios de aceptación, se estimaron con Planning Poker y se complementaron con un prototipo navegable. Las actas de las reuniones se encuentran en el Apéndice D, y el prototipo y las evidencias de levantamiento, en el repositorio de la Sección 5.

2. Requerimientos del sistema

2.1. Requerimientos funcionales

Los requerimientos funcionales se especificaron mediante historias de usuario agrupadas por módulos operativos. La Tabla 1 presenta el resumen del backlog, priorizado con el esquema MoSCoW (*Must*: imprescindible; *Should*: importante) y estimado con Planning Poker. El detalle de cada historia, con su rol, narrativa y criterios de aceptación, se encuentra en el Apéndice A; la columna *Ref.* indica el orden de la historia en ese apéndice.

Tabla 1: Resumen de requerimientos funcionales (historias de usuario)

Ref.	ID	Historia de usuario / descripción	Prioridad	Puntos	Sprint
A.1	HU-01	Registro y consulta del tarifario de oficinas, coworking, salas de reuniones y podcast.	Must	5	1
A.2	HU-02	Consulta de disponibilidad de espacios filtrada por fecha y horario de uso.	Must	8	1
A.3	HU-03	Consulta del catálogo de espacios, precios e inclusiones previa a la reserva (cliente).	Must	3	1
A.4	HU-08	Registro e historial de clientes y prospectos, estado de solicitudes y visitas.	Must	5	1
A.5	HU-04	Reserva anticipada de espacios (mínimo un día) con captura de datos de facturación.	Must	8	2
A.6	HU-06	Emisión de facturas detalladas y seguimiento de su estado (pagada o pendiente).	Must	8	2
A.7	HU-07	Carga e integración del comprobante de pago o transferencia por el cliente.	Should	3	2
A.8	HU-05	Cancelación o postergación de reserva con registro de saldo a favor del cliente.	Should	8	3
A.9	HU-09	Recepción de alertas y recordatorios automáticos de reservas y cobros pendientes.	Should	3	3
A.10	HU-10	Registro de incidencias operativas y panel de métricas (visitas, alquileres, ingresos).	Must	8	3

2.2. Requerimientos no funcionales

Los requerimientos no funcionales se clasifican según la taxonomía de **Ian Sommerville**, que los divide en tres grandes grupos: *requerimientos del producto* (usabilidad, eficiencia, confiabilidad y seguridad), *requerimientos organizacionales* (de entorno, operacionales y de desarrollo) y *requerimientos externos* (regulatorios, éticos y legislativos). Cada requerimiento incluye un criterio de validación medible para la fase de pruebas (Tabla 2). El detalle y el método de verificación se encuentran en el Apéndice B; la columna *Ref.* indica el orden del requerimiento en ese apéndice.

Tabla 2: Clasificación de requerimientos no funcionales y criterios de validación

ID	Ref.	Clasificación (Sommerville)	Requerimiento	Criterio de validación
NFR-01	B.1	Externo – Legislativo	Cumplimiento de la legislación vigente de protección de datos personales.	Los datos personales de un titular se eliminan en un plazo ≤ 30 días tras su solicitud.
NFR-02	B.2	Producto – Seguridad	Control de acceso basado en roles (administración, gerencia y clientes).	Todo intento de acceso a un panel sin los permisos adecuados es bloqueado automáticamente.
NFR-03	B.3	Producto – Confiabilidad	Alta disponibilidad de la plataforma para asegurar la continuidad comercial.	Disponibilidad mensual $\geq 99{,}0$ % y conmutación automática por falla en ≤ 60 s.
NFR-04	B.4	Producto – Eficiencia (rendimiento)	Respuesta ágil en la navegación y en la consulta de espacios.	Tiempo de respuesta inicial de la página ≤ 7 s, y ≤ 2 s con caché.
NFR-05	B.5	Producto – Usabilidad	Curva de aprendizaje corta para administración y atención al cliente.	Un usuario nuevo completa el flujo básico de reserva sin ayuda tras ≤ 30 min de capacitación.
NFR-06	B.6	Producto – Eficiencia (carga)	Soporte de usuarios concurrentes sin degradar el servicio.	Tiempo de respuesta promedio ≤ 5 s con 10 usuarios concurrentes y uso de CPU ≤ 75 %.
NFR-07	B.7	Producto – Seguridad (auditoría)	Registro de auditoría de los cambios de permisos y configuraciones.	Toda modificación de roles o permisos queda registrada en un log de auditoría con usuario y fecha.
NFR-08	B.8	Producto – Confiabilidad (recuperación)	Copias de seguridad automáticas y restauración de datos.	Respaldos incrementales cada 15 min y restauración a un punto en el tiempo comprobada.
NFR-09	B.9	Producto – Seguridad (tránsito)	Cifrado de las comunicaciones cliente-servidor mediante HTTPS.	Redirección automática de HTTP a HTTPS con certificado TLS 1.2 o superior válido.
NFR-10	B.10	Producto – Usabilidad (diseño)	Interfaz intuitiva y adaptable a dispositivos móviles.	Las pantallas se adaptan a un móvil sin desplazamiento horizontal ni necesidad de ampliar.

ID	Ref.	Clasificación (Sommerville)	Requerimiento	Criterio de validación
NFR-11	B.11	Organizacional – Entorno	Compatibilidad con los navegadores web modernos de mayor uso.	Operación sin errores de renderizado en las versiones recientes de Chrome, Firefox, Safari y Edge.
NFR-12	B.12	Externo – Regulatorio (estándar)	Cumplimiento de las pautas de accesibilidad WCAG 2.1.	Contraste de texto de nivel AA y navegación completa por teclado.
NFR-13	B.13	Producto – Eficiencia (tiempo real)	Sincronización de los estados de reserva entre usuarios conectados.	Un cambio de reserva es visible para los demás usuarios conectados en $\leq$ 2 s.
NFR-14	B.14	Producto – Seguridad (reposo)	Cifrado de los datos sensibles almacenados en la base de datos.	Los datos sensibles se almacenan cifrados con AES-128 o superior.

La Tabla 3 resume la distribución de los requerimientos por categoría.

Tabla 3: Distribución de los requerimientos no funcionales por categoría de Sommerville

Grupo	Categoría	Cantidad	IDs
Producto	Usabilidad	2	NFR-05, NFR-10
Producto	Eficiencia	3	NFR-04, NFR-06, NFR-13
Producto	Confiabilidad	2	NFR-03, NFR-08
Producto	Seguridad	4	NFR-02, NFR-07, NFR-09, NFR-14
Organizacional	Entorno	1	NFR-11
Externo	Legislativo	1	NFR-01
Externo	Regulatorio	1	NFR-12
Total		**14**	

3. Planificación y control del proyecto

3.1. Gestión ágil y tablero del proyecto

Para el seguimiento de las actividades, el equipo adoptó Scrum y utilizó **Trello** como plataforma de gestión de tareas y control del *Product Backlog*. Se configuró un tablero público con las columnas *Product Backlog*, *Sprint 1*, *Sprint 2*, *Sprint 3*, *En progreso* y *Hecho*. Trello se eligió por su interfaz basada en tarjetas y tableros Kanban, que facilitó la colaboración simultánea de todos los integrantes sin una curva de aprendizaje compleja.

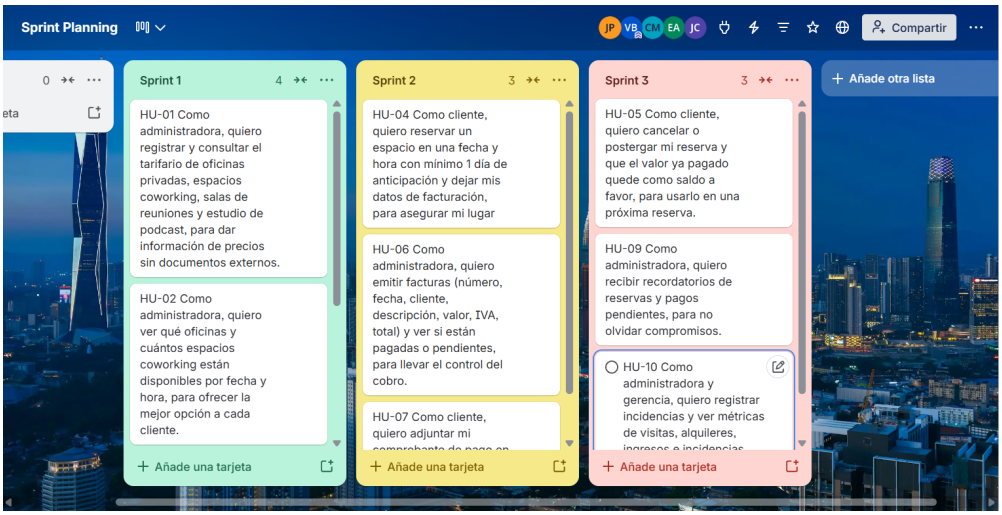


Figura 1: Planificación de sprints en Trello

3.2. Estimación con Planning Poker

Para determinar el esfuerzo relativo de cada requerimiento se aplicó la técnica **Planning Poker** con la escala de Fibonacci modificada (1, 2, 3, 5, 8, 13), mediante una herramienta en línea. Cada historia fue votada de forma simultánea por el equipo; ante discrepancias significativas se abrió un espacio de debate para aclarar casos de borde y reglas de negocio, hasta alcanzar consenso. La Tabla 4 resume el resultado.

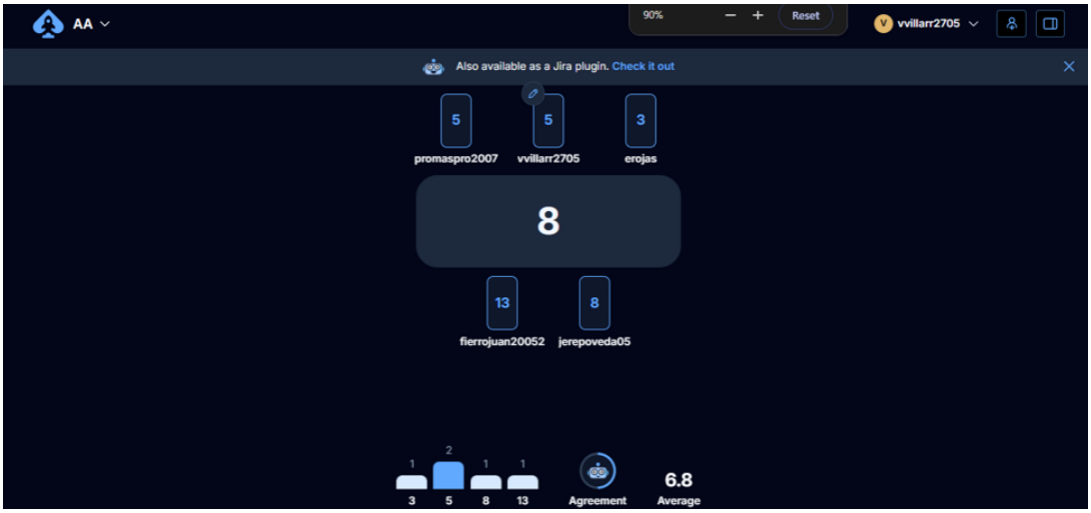


Figura 2: Sesión de estimación con Planning Poker

Tabla 4: Estimación de esfuerzo del Product Backlog con Planning Poker

ID	Descripción breve	Rango de votos	Puntos
HU-01	Registro y consulta del tarifario de espacios	2–8	5
HU-02	Consulta de disponibilidad por fecha y hora	5–8	8
HU-03	Consulta de espacios, precios e inclusiones	3–5	3
HU-04	Reserva anticipada con datos de facturación	5–8	8
HU-05	Cancelación o postergación con saldo a favor	5–8	8
HU-06	Emisión de facturas y control de cobros	5–8	8
HU-07	Adjuntar comprobante de pago en el sistema	3–5	3
HU-08	Registro e historial de clientes y prospectos	5–8	5
HU-09	Recordatorios de reservas y pagos pendientes	3–5	3
HU-10	Registro de incidencias y métricas de auditoría	3–13	8
Total	**Acumulado del backlog**		**59**

3.3. Velocidad del equipo y número de sprints

El backlog consta de 10 historias de usuario que suman 59 puntos. Con una velocidad promedio estimada de 20 puntos por sprint, el número de sprints es:

$$\text{Número de sprints} = \frac{\text{puntos del backlog}}{\text{velocidad promedio}} = \frac{59}{20} = 2{,}95 \;\Rightarrow\; 3 \text{ sprints} \tag{1}$$

3.4. Análisis PERT y cálculo de holguras

Las historias de usuario se agruparon según sus dependencias funcionales: primero la consulta y el control de disponibilidad; luego el flujo transaccional de reservas y facturación; y, al final, las herramientas de posventa, alertas e incidencias. La Tabla 5 presenta la matriz PERT (tiempos en días) y la Figura 3 el diagrama de actividad en la flecha. La duración total del proyecto es de 33 días y la ruta crítica es B–D–E–H–J (HU-02, HU-08, HU-04, HU-05 y HU-10).

Tabla 5: Matriz PERT: tiempos tempranos, tardíos y holguras (ES/EF: inicio/fin temprano; LS/LF: inicio/fin tardío; Pers.: personas asignadas)

ID	HU	Descripción	Pred.	Dur.	ES	EF	LS	LF	Holg.	Pers.	Sprint
A	HU-01	Tarifario de espacios	–	4	0	4	29	33	29	1	1
B	HU-02	Consulta de disponibilidad	–	7	0	7	0	7	0	1	1
C	HU-03	Catálogo y precios	B	5	7	12	28	33	21	1	1
D	HU-08	Registro de clientes	B	5	7	12	7	12	0	1	1
E	HU-04	Reserva anticipada	D	7	12	19	12	19	0	1	2
F	HU-06	Emisión de facturas	E	6	19	25	27	33	8	1	2
G	HU-07	Comprobante de pago	E	4	19	23	29	33	10	1	2
H	HU-05	Cancelación y saldo	E	7	19	26	19	26	0	1	3
I	HU-09	Alertas y recordatorios	H	4	26	30	29	33	3	1	3
J	HU-10	Incidencias y métricas	H	7	26	33	26	33	0	1	3

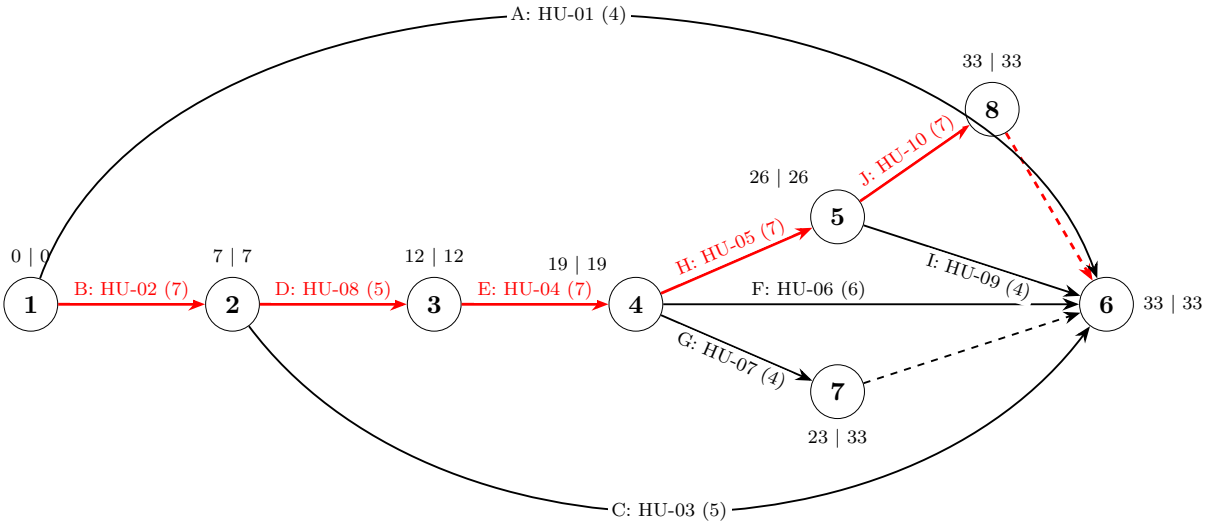


Figura 3: Diagrama PERT (actividad en la flecha) del proyecto; sobre cada evento: tiempo temprano | tiempo tardío. En rojo, la ruta crítica; líneas punteadas, actividades ficticias

3.5. Histograma de recursos

La Figura 4 muestra la carga de personas por día según el cronograma temprano del PERT, con una persona asignada a cada actividad. El pico es de 3 personas entre los días 20 y 23, cuando se ejecutan en paralelo las actividades F, G y H. Esta carga está por debajo de la capacidad del equipo (5 personas), por lo que no se requiere nivelación de recursos ni se extiende la duración de 33 días del proyecto. Las actividades críticas (B, D, E, H y J) se muestran en rojo y las que tienen holgura, en gris.



Figura 4: Histograma de recursos del proyecto

3.6. Distribución de sprints y carga de trabajo

La distribución definitiva de las historias de usuario por sprint se muestra en la Tabla 6.

Tabla 6: Distribución de sprints y carga de trabajo

Sprint	Historias de usuario asignadas	Puntos
Sprint 1	HU-01, HU-02, HU-03, HU-08	21
Sprint 2	HU-04, HU-06, HU-07	19
Sprint 3	HU-05, HU-09, HU-10	19
Total	**Ejecución completa del Product Backlog**	**59**

El Sprint 1 supera en un punto la velocidad ideal (21 frente a 20) debido a la indivisibilidad de los valores de la escala de Fibonacci. El equipo prefirió asumir ese punto adicional en lugar de fragmentar el alcance en un cuarto sprint.

4. Prototipo del sistema

El prototipo funcional se desarrolló en HTML, CSS y JavaScript y simula los flujos principales del sistema web de Royal Technology: el catálogo y la consulta de disponibilidad, la reserva con facturación, la carga y aprobación de comprobantes de pago, y el panel administrativo con métricas, cancelaciones con saldo a favor e incidencias. Las capturas de pantalla y el flujo de ventanas se presentan en el Apéndice C, y el código se encuentra en el repositorio indicado en la Sección 5.

5. Enlaces del proyecto

- Repositorio público (prototipo y evidencias de levantamiento de requerimientos): `https://github.com/juandaxz/isw1-grupo3-royal-technology`
- Tablero público de Trello: `https://trello.com/b/iU1pm31B/sprint-planning`

6. Registro de reuniones con el cliente

La Tabla 7 lista las reuniones realizadas por Microsoft Teams con representantes de Royal Technology. Las actas correspondientes se incluyen en el Apéndice D.

Tabla 7: Reuniones con el cliente

N.º	Fecha	Medio	Duración	Participantes	Objetivo
1	16 de octubre de 2026	Microsoft Teams	30 min	Stalyn De La Torre (Royal Technology) y los 5 integrantes del equipo	Presentación del proyecto y del rol de Royal Technology como intermediario entre el cliente final y el equipo
2	23 de octubre de 2026	Microsoft Teams	60 min	Amy Alcivar (cliente final) y los 5 integrantes del equipo	Levantamiento de requerimientos del sistema

A. Historias de usuario

Cada historia sigue el formato *Como* [rol], *quiero* [funcionalidad], *para* [beneficio], con criterios de aceptación verificables.

Sprint 1: módulo comercial y de consultas

ID	**HU-01 – Tarifario de espacios**
Rol	Administrador
Prioridad / Puntos / Sprint	Must / 5 puntos / Sprint 1
Historia de usuario	Como administrador, quiero registrar y consultar el tarifario de oficinas privadas, coworking, salas de reuniones y estudios de podcast, para mantener los precios centralizados y actualizados.
Criterios de aceptación	▪ Se puede registrar una tarifa indicando el tipo de espacio, la modalidad (por hora, por día o mensual) y el precio. ▪ El tarifario se puede consultar completo y filtrado por tipo de espacio. ▪ Una tarifa existente se puede editar y el cambio se refleja en las consultas posteriores. ▪ No se permite guardar una tarifa sin tipo de espacio, modalidad o con un precio no válido (menor o igual a cero).

ID	**HU-02 – Consulta de disponibilidad**
Rol	Administrador
Prioridad / Puntos / Sprint	Must / 8 puntos / Sprint 1
Historia de usuario	Como administrador, quiero consultar la disponibilidad de los espacios según la fecha y el horario, para conocer en tiempo real qué espacios pueden alquilarse.
Criterios de aceptación	▪ Al seleccionar una fecha y un rango horario, el sistema muestra los espacios disponibles y los ocupados. ▪ La disponibilidad se actualiza de inmediato cuando se confirma o se cancela una reserva. ▪ El sistema no permite consultar un rango en el que la hora de fin sea anterior o igual a la de inicio. ▪ Se puede filtrar el resultado por tipo de espacio.

ID	**HU-03 – Catálogo de espacios**
Rol	Cliente
Prioridad / Puntos / Sprint	Must / 3 puntos / Sprint 1
Historia de usuario	Como cliente, quiero consultar los espacios, sus precios y lo que incluyen, para decidir qué espacio reservar.
Criterios de aceptación	▪ El catálogo muestra, por cada espacio, su tipo, precio según modalidad e inclusiones (por ejemplo, internet, soporte técnico y recepción). ▪ El cliente puede filtrar el catálogo por tipo de espacio. ▪ Los precios mostrados corresponden a los vigentes en el tarifario. ▪ El cliente puede pasar del catálogo a la reserva de un espacio.

ID	**HU-08 – Registro e historial de clientes y prospectos**
Rol	Administrador
Prioridad / Puntos / Sprint	Must / 5 puntos / Sprint 1
Historia de usuario	Como administrador, quiero registrar a los clientes e interesados y conservar su historial, para dar seguimiento comercial a sus consultas, visitas y contratos.
Criterios de aceptación	▪ Se puede registrar un cliente o prospecto con sus datos de contacto. ▪ Cada registro conserva el historial de consultas, visitas y el estado de la solicitud o del contrato. ▪ Se pueden buscar clientes y prospectos por nombre y por estado. ▪ Un prospecto puede convertirse en cliente sin duplicar su información.

Sprint 2: módulo de reservas y facturación

ID	**HU-04 – Reserva anticipada**
Rol	Cliente
Prioridad / Puntos / Sprint	Must / 8 puntos / Sprint 2
Historia de usuario	Como cliente, quiero reservar un espacio con al menos un día de anticipación e ingresar mis datos de facturación, para asegurar su uso en la fecha y el horario requeridos.
Criterios de aceptación	▪ Solo se pueden seleccionar espacios disponibles en la fecha y el horario elegidos. ▪ El sistema rechaza reservas con menos de un día de anticipación y muestra un mensaje explicativo. ▪ Los datos de facturación (RUC o identificación fiscal y dirección) son obligatorios para confirmar la reserva; mientras falten, el botón de reservar permanece inhabilitado. ▪ Al confirmar, el espacio queda no disponible para ese horario y se muestra el resumen de la reserva.

ID	**HU-06 – Emisión de facturas**
Rol	Administrador
Prioridad / Puntos / Sprint	Must / 8 puntos / Sprint 2
Historia de usuario	Como administrador, quiero emitir facturas detalladas y conocer su estado, para controlar las cuentas pagadas y pendientes.
Criterios de aceptación	▪ A partir de una reserva se emite una factura con numeración secuencial, los datos del cliente, el espacio, el período y el importe, e indica el plazo de cinco días laborables para el pago. ▪ Cada factura tiene un estado: pagada o pendiente. ▪ El listado de facturas se puede filtrar por estado y por cliente. ▪ Al registrarse el pago, el estado de la factura cambia a pagada.

ID	HU-07 – Comprobante de pago
Rol	Cliente
Prioridad / Puntos / Sprint	Should / 3 puntos / Sprint 2
Historia de usuario	Como cliente, quiero cargar el comprobante de mi pago o transferencia, para que mi pago sea verificado y registrado.
Criterios de aceptación	▪ El cliente puede adjuntar un comprobante (imagen o PDF) a una factura pendiente. ▪ El comprobante queda asociado a la factura, el estado cambia a *Pendiente de validación* y es visible para el administrador. ▪ El sistema rechaza archivos en formatos no permitidos y lo informa al cliente. ▪ El administrador puede marcar la factura como pagada tras revisar el comprobante.

Sprint 3: módulo administrativo y de control

ID	HU-05 – Cancelación o postergación con saldo a favor
Rol	Cliente / Administrador
Prioridad / Puntos / Sprint	Should / 8 puntos / Sprint 3
Historia de usuario	Como cliente, quiero cancelar o postergar una reserva y conservar un saldo a favor, para aplicarlo a futuros alquileres.
Criterios de aceptación	▪ Una reserva se puede cancelar o postergar según las condiciones definidas por Royal Technology. ▪ Al cancelar o postergar, el sistema registra el saldo a favor del cliente. ▪ El saldo a favor puede aplicarse como descuento en una nueva reserva. ▪ Al postergar, el horario original queda libre y la nueva fecha debe estar disponible.

ID	**HU-09 – Recordatorios automáticos**
Rol	Cliente / Administrador
Prioridad / Puntos / Sprint	Should / 3 puntos / Sprint 3
Historia de usuario	Como usuario del sistema, quiero recibir alertas y recordatorios de reservas próximas y de cobros pendientes, para evitar olvidos y retrasos.
Criterios de aceptación	▪ El sistema envía un recordatorio antes de una reserva próxima. ▪ El sistema envía un recordatorio de las facturas con pago pendiente. ▪ Los recordatorios enviados quedan registrados y pueden consultarse. ▪ No se envían recordatorios de reservas canceladas ni de facturas ya pagadas.

ID	**HU-10 – Incidencias y métricas**
Rol	Administrador / Gerencia
Prioridad / Puntos / Sprint	Must / 8 puntos / Sprint 3
Historia de usuario	Como administrador o gerente, quiero registrar incidencias operativas y visualizar métricas de visitas, alquileres e ingresos, para respaldar las auditorías internas y la toma de decisiones.
Criterios de aceptación	▪ Se puede registrar una incidencia con fecha, espacio, descripción y estado. ▪ El panel muestra las visitas, los alquileres y los ingresos por período seleccionado. ▪ Las métricas se calculan a partir de los registros de reservas y facturas del sistema. ▪ Solo los roles autorizados pueden acceder al panel de métricas.

B. Requerimientos no funcionales

Cada requerimiento se clasifica según Sommerville y se acompaña de su criterio de validación y del método con el que se verificará durante las pruebas.

ID	**NFR-01 – Protección de datos personales**
Clasificación (Sommerville)	Externo – Legislativo
Descripción	El sistema debe cumplir la legislación vigente de protección de datos personales en el tratamiento de la información de clientes y prospectos.
Criterio de validación	Los datos personales de un titular se eliminan en un plazo ≤ 30 días tras su solicitud.
Método de verificación	Prueba funcional del proceso de eliminación y revisión del registro de solicitudes.

ID	**NFR-02 – Control de acceso por roles**
Clasificación (Sommerville)	Producto – Seguridad
Descripción	El acceso a las funciones se restringe según el rol del usuario (administración, gerencia o cliente).
Criterio de validación	Todo intento de acceso a un panel sin los permisos adecuados es bloqueado automáticamente.
Método de verificación	Pruebas de acceso con usuarios de cada rol, incluidos intentos no autorizados.

ID	**NFR-03 – Disponibilidad del 99 %**
Clasificación (Sommerville)	Producto – Confiabilidad
Descripción	La plataforma debe estar disponible de forma continua para no interrumpir la operación comercial.
Criterio de validación	Disponibilidad mensual $\geq 99{,}0$ % y conmutación automática por falla en ≤ 60 s.
Método de verificación	Monitoreo mensual de disponibilidad y simulación de falla del servidor principal.

ID	**NFR-04 – Rendimiento de navegación**
Clasificación (Sommerville)	Producto – Eficiencia (rendimiento)
Descripción	Las consultas de espacios y la navegación deben responder con rapidez.
Criterio de validación	Tiempo de respuesta inicial ≤ 7 s y ≤ 2 s con caché.
Método de verificación	Mediciones de tiempo de carga sobre las pantallas principales.

ID	NFR-05 – Usabilidad
Clasificación (Sommerville)	Producto – Usabilidad
Descripción	El personal administrativo y los clientes deben aprender a usar el sistema con una capacitación mínima.
Criterio de validación	Un usuario nuevo completa el flujo básico de reserva sin ayuda tras ≤ 30 min de capacitación.
Método de verificación	Prueba de usabilidad con usuarios representativos.

ID	NFR-06 – Eficiencia bajo carga
Clasificación (Sommerville)	Producto – Eficiencia (carga)
Descripción	El sistema debe soportar usuarios simultáneos sin degradar el servicio.
Criterio de validación	Tiempo de respuesta promedio ≤ 5 s con 10 usuarios concurrentes y uso de CPU ≤ 75 %.
Método de verificación	Prueba de carga con simulación de usuarios concurrentes.

ID	NFR-07 – Auditoría de permisos
Clasificación (Sommerville)	Producto – Seguridad (auditoría)
Descripción	Los cambios de permisos, roles y configuraciones deben quedar registrados para su revisión.
Criterio de validación	Toda modificación de roles o permisos queda registrada en un log de auditoría con usuario y fecha.
Método de verificación	Revisión del log tras ejecutar cambios de permisos de prueba.

ID	NFR-08 – Respaldo y restauración
Clasificación (Sommerville)	Producto – Confiabilidad (recuperación)
Descripción	El sistema debe contar con copias de seguridad automáticas que permitan recuperar la información.
Criterio de validación	Respaldos incrementales cada 15 min y restauración a un punto en el tiempo comprobada.
Método de verificación	Verificación de la generación de respaldos y simulacro de restauración.

ID	**NFR-09 – HTTPS obligatorio**
Clasificación (Sommerville)	Producto – Seguridad (tránsito)
Descripción	Toda comunicación entre el cliente y el servidor debe viajar cifrada.
Criterio de validación	Redirección automática de HTTP a HTTPS con certificado TLS 1.2 o superior válido.
Método de verificación	Inspección de la conexión y análisis del certificado.

ID	**NFR-10 – Interfaz responsiva**
Clasificación (Sommerville)	Producto – Usabilidad (diseño)
Descripción	La interfaz debe adaptarse a distintos tamaños de pantalla, incluidos los dispositivos móviles.
Criterio de validación	Las pantallas se adaptan a un móvil sin desplazamiento horizontal ni necesidad de ampliar.
Método de verificación	Revisión en dispositivos móviles y en el emulador del navegador.

ID	**NFR-11 – Compatibilidad con navegadores**
Clasificación (Sommerville)	Organizacional – Entorno
Descripción	El sistema debe funcionar en los navegadores web modernos de mayor uso.
Criterio de validación	Operación sin errores de renderizado en las versiones recientes de Chrome, Firefox, Safari y Edge.
Método de verificación	Ejecución de los flujos principales en cada navegador.

ID	**NFR-12 – Accesibilidad WCAG**
Clasificación (Sommerville)	Externo – Regulatorio (estándar)
Descripción	La interfaz debe cumplir las pautas de accesibilidad para contenido web WCAG 2.1.
Criterio de validación	Contraste de texto de nivel AA y navegación completa por teclado.
Método de verificación	Auditoría con herramienta de accesibilidad y prueba manual con teclado.

ID	**NFR-13 – Actualización en tiempo real**
Clasificación (Sommerville)	Producto – Eficiencia (tiempo real)
Descripción	Los cambios en las reservas deben verse de inmediato por los usuarios conectados.
Criterio de validación	Un cambio de reserva es visible para los demás usuarios conectados en ≤ 2 s.
Método de verificación	Prueba con dos sesiones simultáneas y medición del retardo.

ID	**NFR-14 – Cifrado de datos en reposo**
Clasificación (Sommerville)	Producto – Seguridad (reposo)
Descripción	Los datos sensibles almacenados en la base de datos deben estar cifrados.
Criterio de validación	Los datos sensibles se almacenan cifrados con AES-128 o superior.
Método de verificación	Inspección de la base de datos y revisión de la configuración de cifrado.

C. Capturas de pantalla y flujo de ventanas del prototipo

Flujo de ventanas

La Figura 5 muestra el flujo de navegación del prototipo para el cliente y para el administrador. En el prototipo, ambos roles ingresan por la misma pantalla de inicio de sesión.

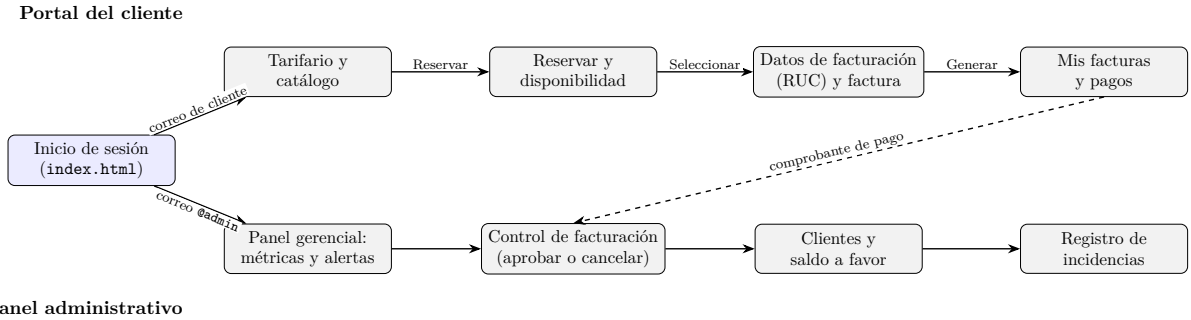


Figura 5: Flujo de ventanas del prototipo (las flechas punteadas indican la relación entre el cliente y el administrador)

Capturas de pantalla

Las siguientes capturas muestran el recorrido completo del prototipo: catálogo, reserva, facturación, pago, aprobación e incidencias.

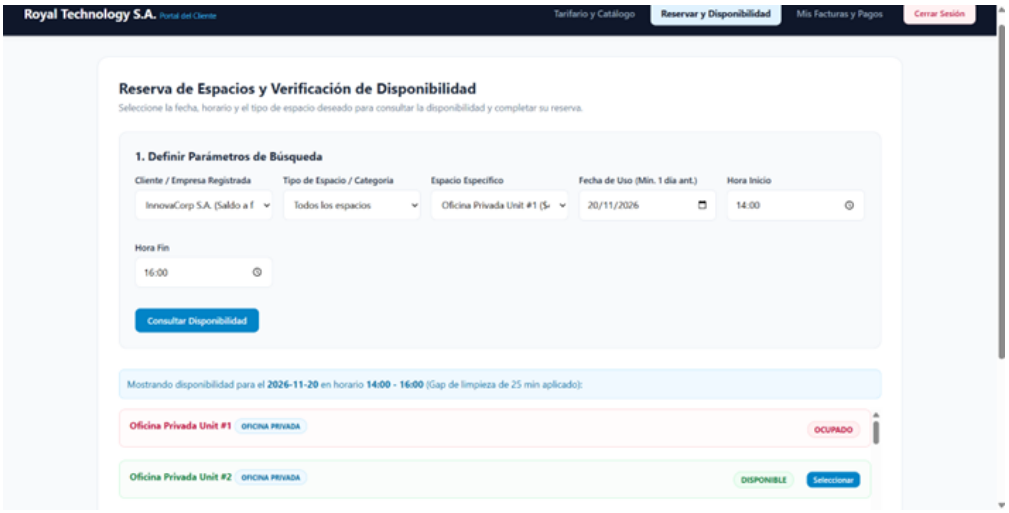


Figura 6: Consulta de disponibilidad horaria de espacios

Descripción: Módulo donde se evalúa la disponibilidad para una fecha y un rango horario, clasificando los espacios entre ocupados y disponibles.

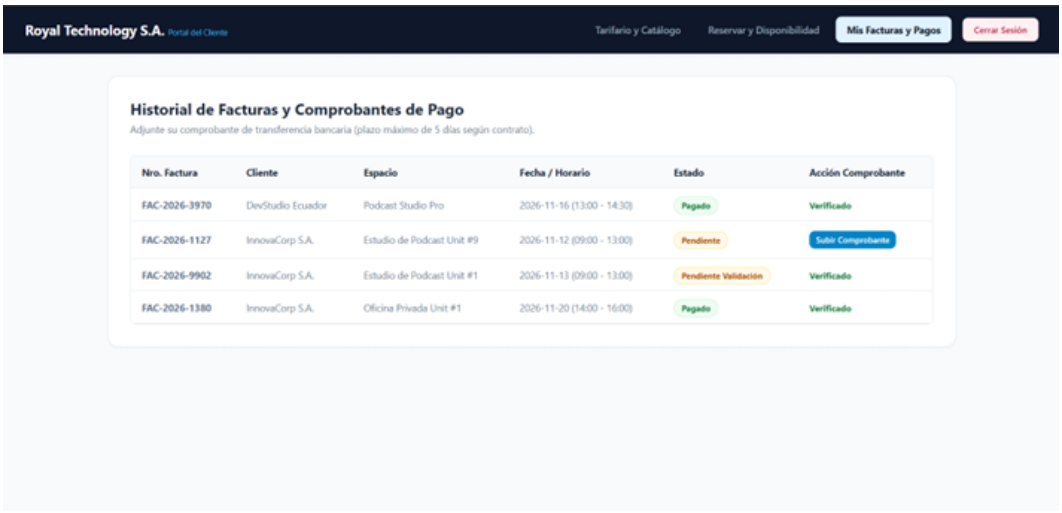


Figura 7: Historial de facturas y comprobantes de pago del cliente

Descripción: Sección del portal del cliente que consolida las facturas emitidas, los valores a pagar, el estado de cobro y la opción para adjuntar el comprobante de pago.

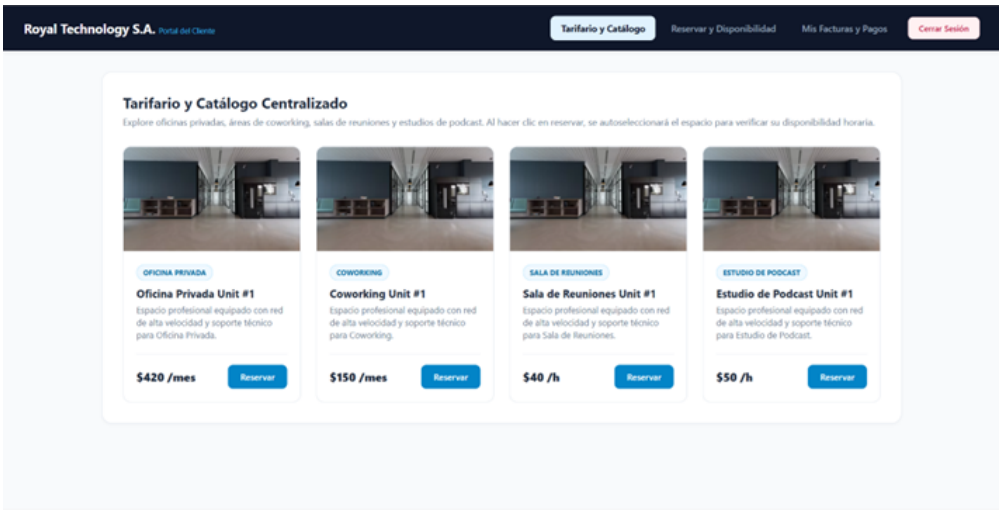


Figura 8: Tarifario y catálogo centralizado de espacios

Descripción: Vista principal del portal del cliente con las categorías de espacios (oficinas privadas, coworking, salas de reuniones y estudios de podcast) y sus tarifas.

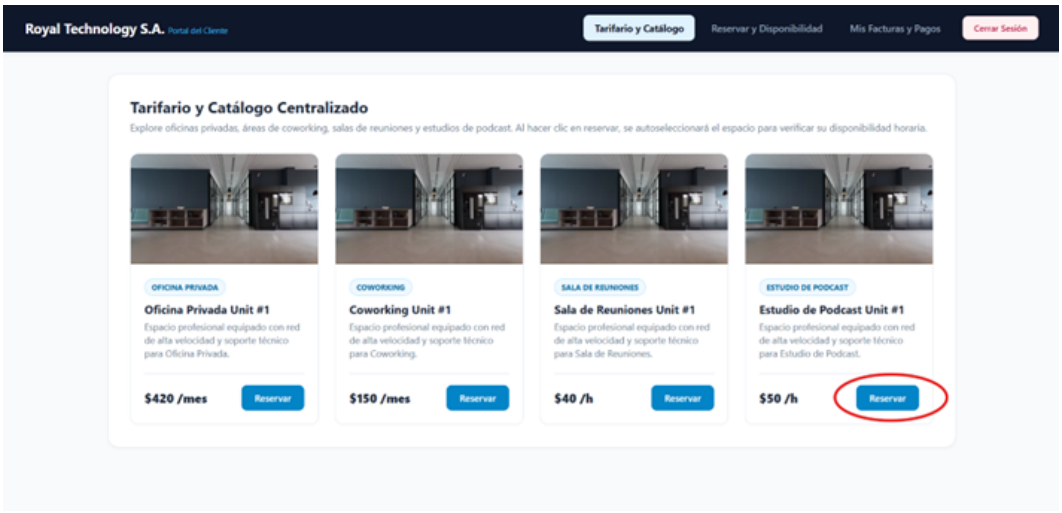


Figura 9: Selección directa de un espacio en el catálogo

Descripción: Selección de una categoría (por ejemplo, estudio de podcast) desde las tarjetas del catálogo para pasar a la reserva.

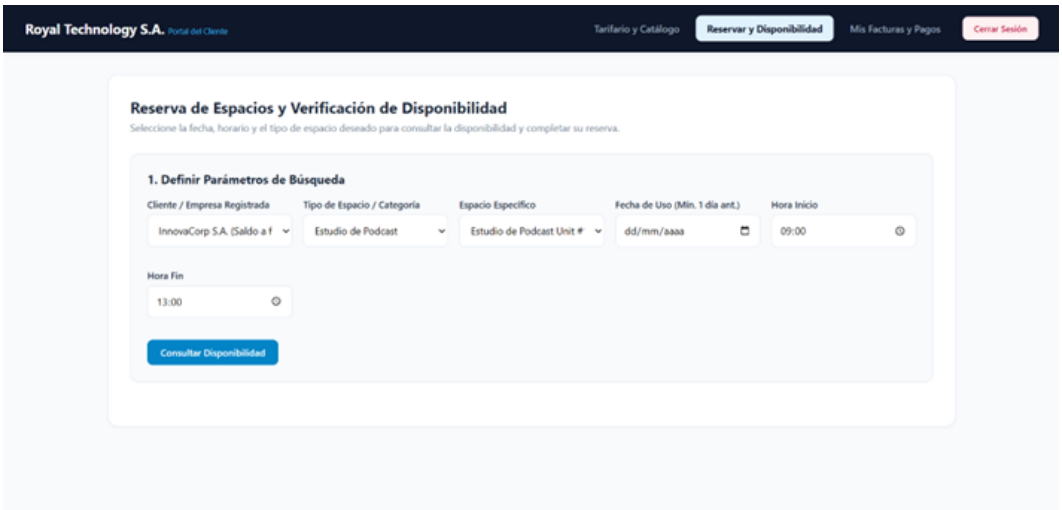


Figura 10: Pestaña de reserva y parámetros de búsqueda

Descripción: Formulario inicial donde el usuario elige la empresa, la categoría del espacio, la fecha de uso (con un mínimo de un día de anticipación) y el horario.

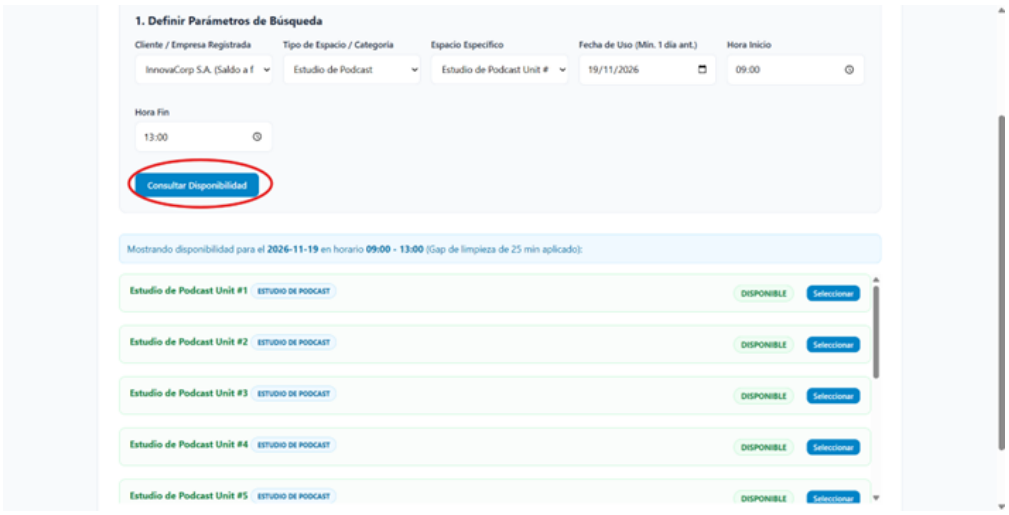


Figura 11: Ejecución del filtro de disponibilidad

Descripción: Acción del botón *Consultar Disponibilidad*, que valida el horario y el inventario de espacios.

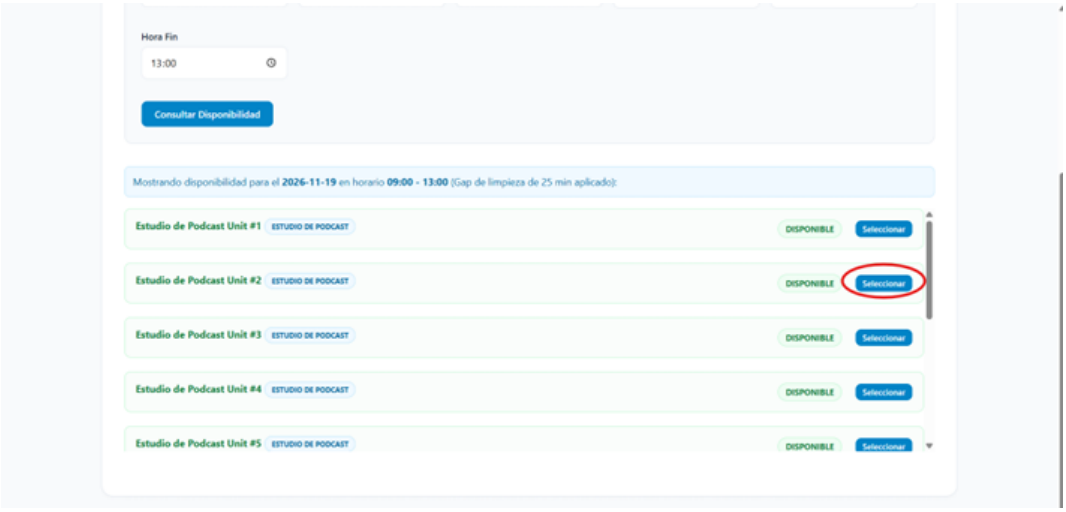


Figura 12: Selección de un espacio disponible

Descripción: Lista de espacios en estado disponible, entre los cuales el usuario elige la unidad deseada.

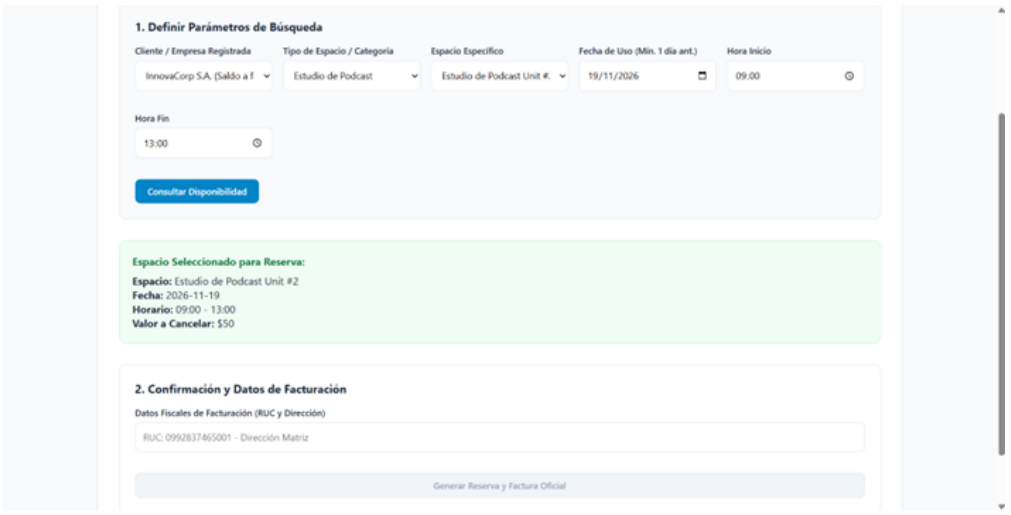


Figura 13: Espacio seleccionado y formulario de facturación bloqueado

Descripción: Confirmación del espacio elegido con su tarifa; el botón de generar la reserva permanece inhabilitado mientras el campo RUC está vacío.

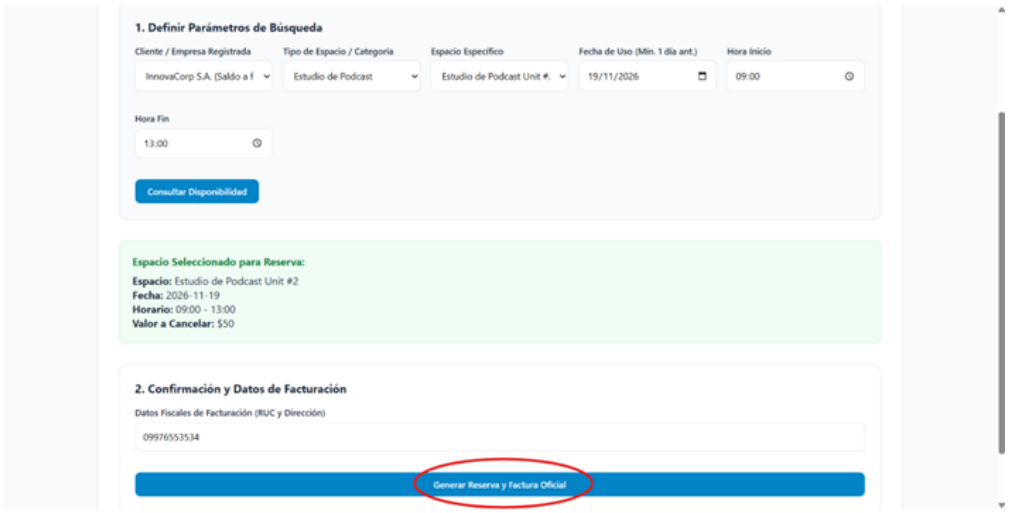


Figura 14: Habilitación de la reserva tras ingresar el RUC

Descripción: Al ingresar la identificación fiscal y la dirección, el botón para generar la factura y la reserva se habilita.

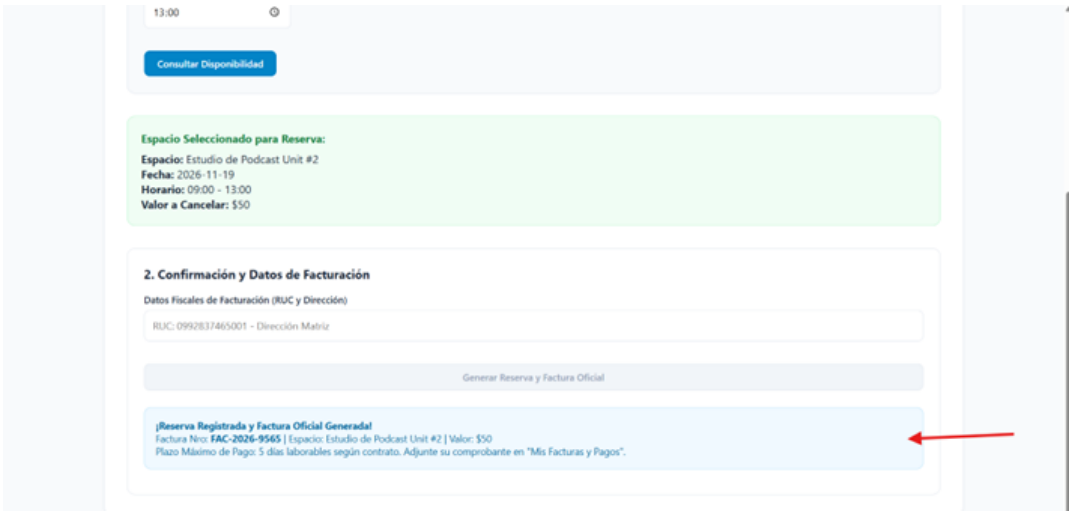


Figura 15: Emisión de la factura y registro de la reserva

Descripción: Generación automática de la factura con numeración secuencial y aviso del plazo de cinco días laborables para el pago.

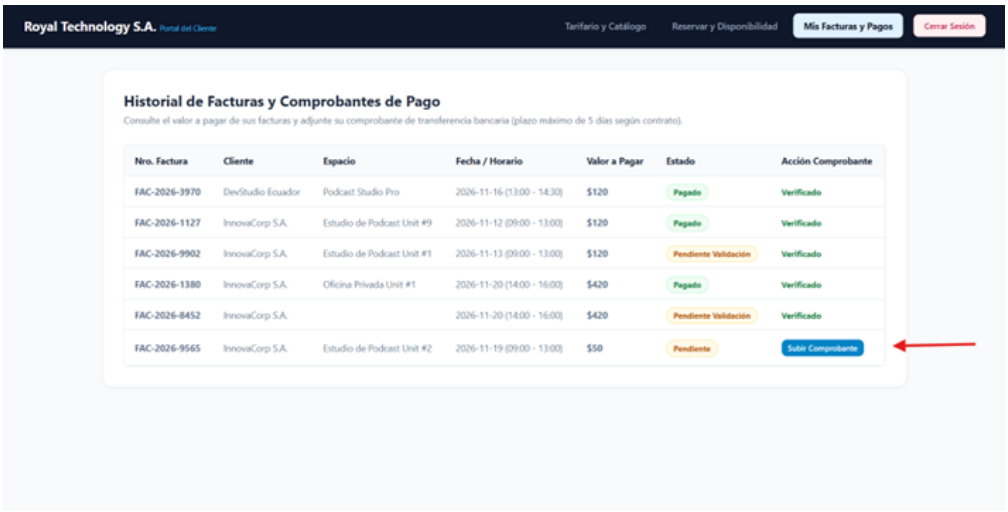


Figura 16: Factura en el historial del cliente

Descripción: La factura aparece en el historial con estado *Pendiente* y el botón para subir el comprobante de pago.

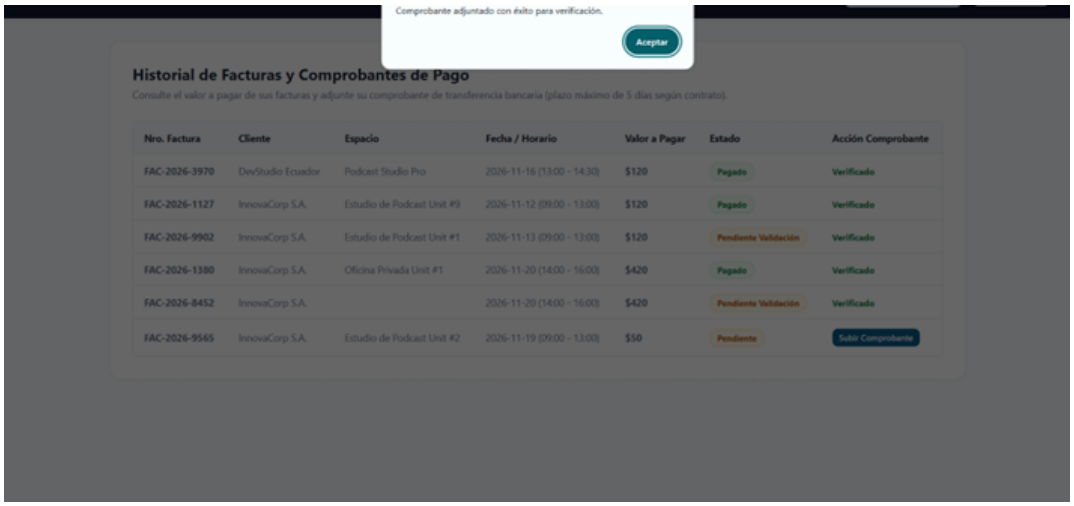


Figura 17: Confirmación de carga del comprobante

Descripción: Mensaje de confirmación de que el comprobante de pago fue adjuntado para su revisión.

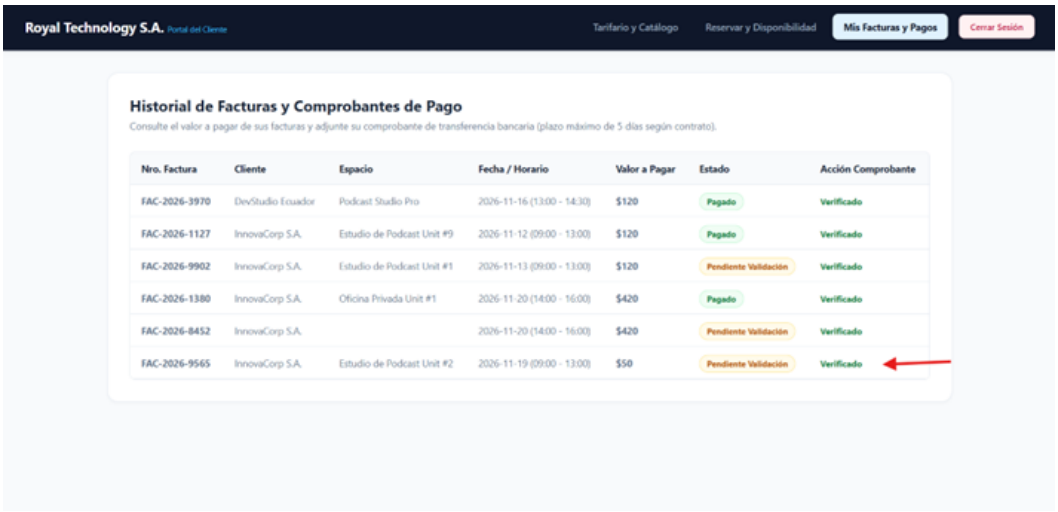


Figura 18: Estado *Pendiente Validación*

Descripción: El estado del pago cambia automáticamente y se informa que la transacción está en verificación.

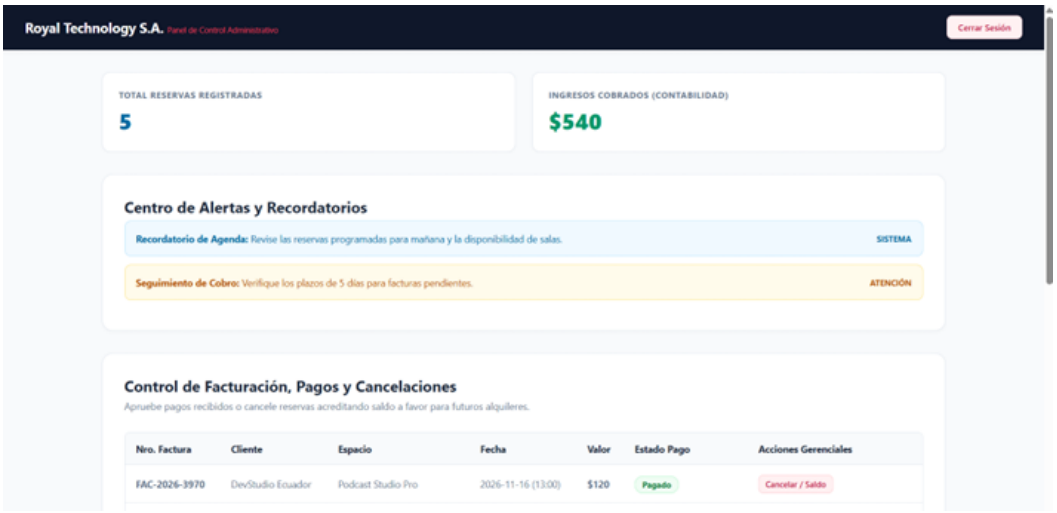


Figura 19: Panel gerencial y métricas

Descripción: Vista del administrador con el total de reservas, los ingresos cobrados y el centro de alertas y recordatorios.

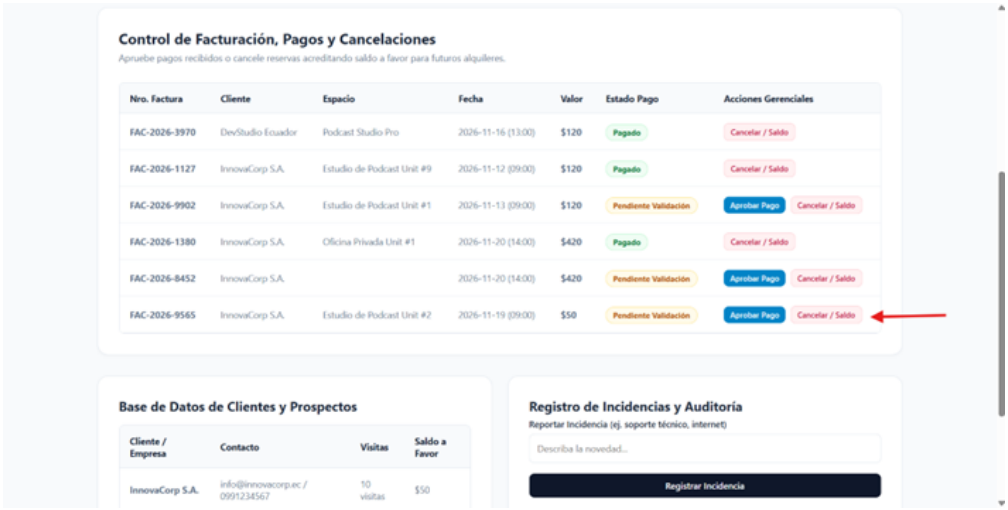


Figura 20: Control de facturación en el panel administrativo

Descripción: Tabla con las reservas y facturas, donde aparece la nueva transacción pendiente de aprobación.

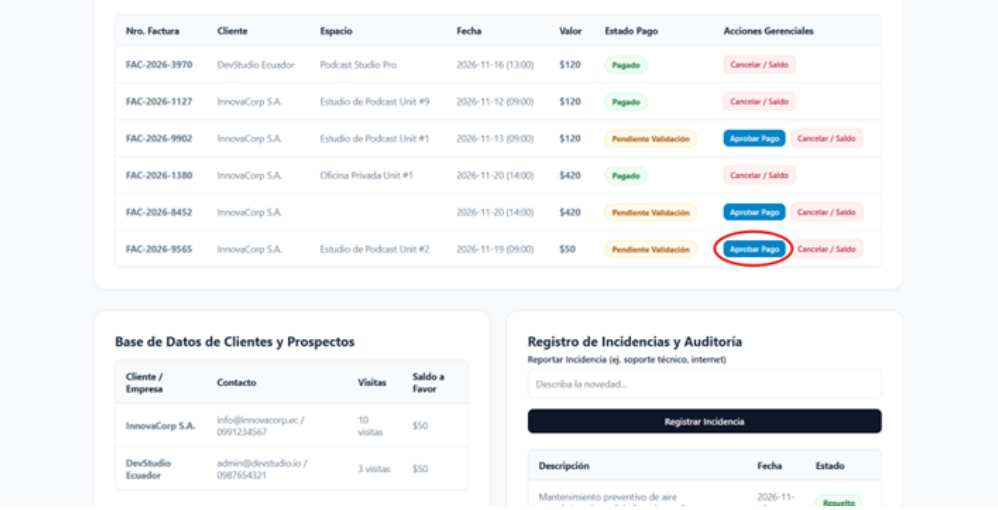


Figura 21: Aprobación del pago por el administrador

Descripción: Acción del botón *Aprobar Pago* tras validar que el dinero ingresó a la cuenta bancaria.

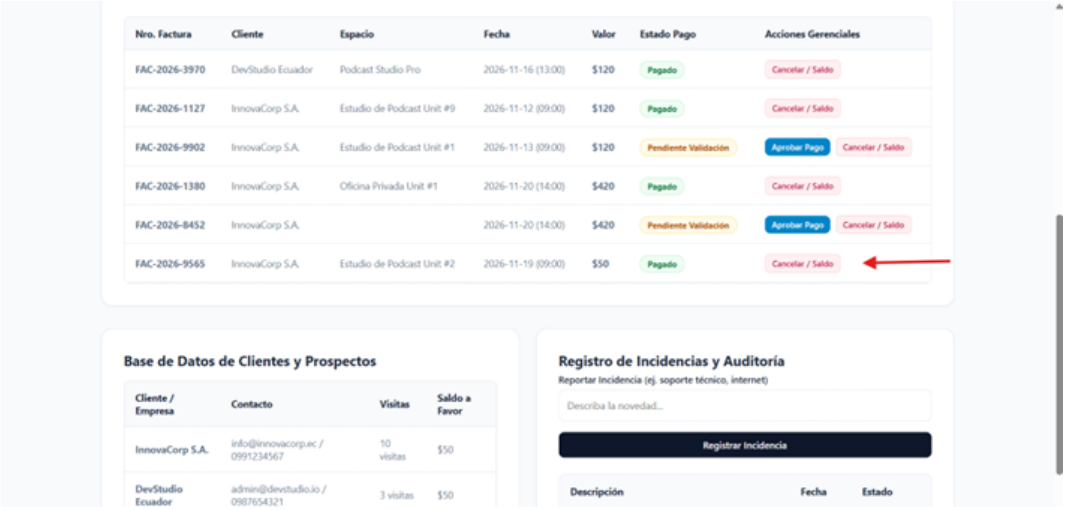


Figura 22: Estado *Pagado* en el panel administrativo

Descripción: La factura pasa a *Pagado* y su valor se suma a los ingresos cobrados.

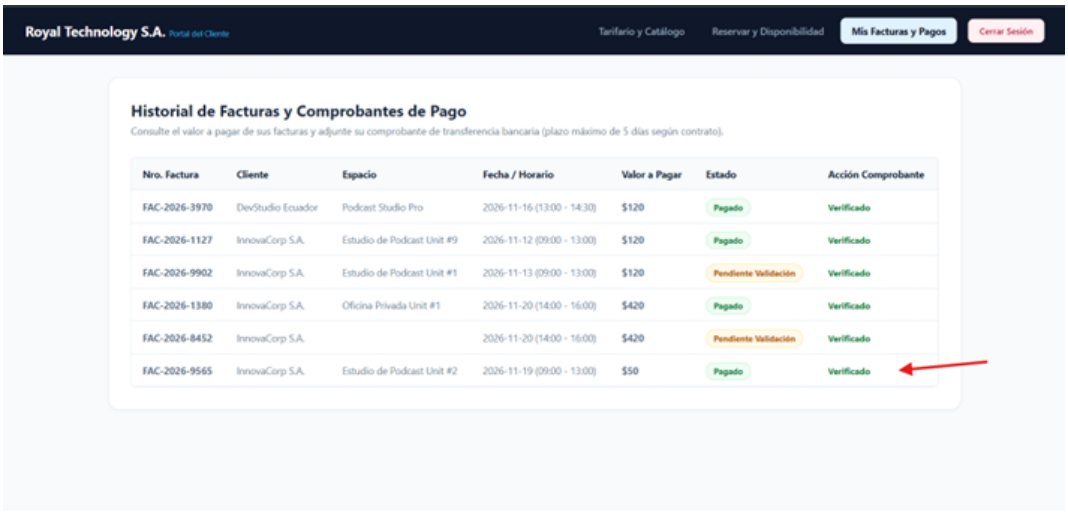


Figura 23: Estado verificado en la vista del cliente

Descripción: El cambio se refleja en la cuenta del cliente, donde la factura aparece como verificada.

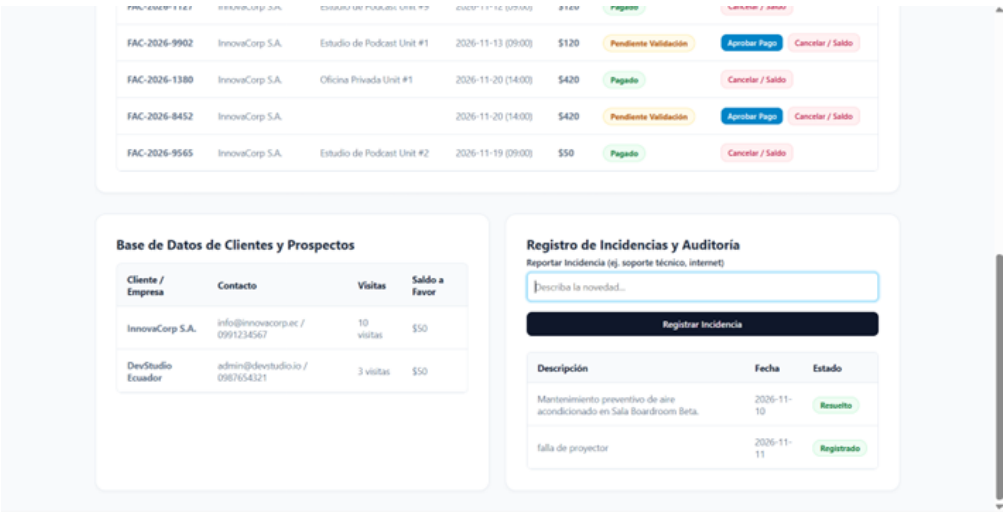


Figura 24: Registro de incidencias operativas

Descripción: Formulario y tabla del panel administrativo para ingresar novedades técnicas o de mantenimiento.

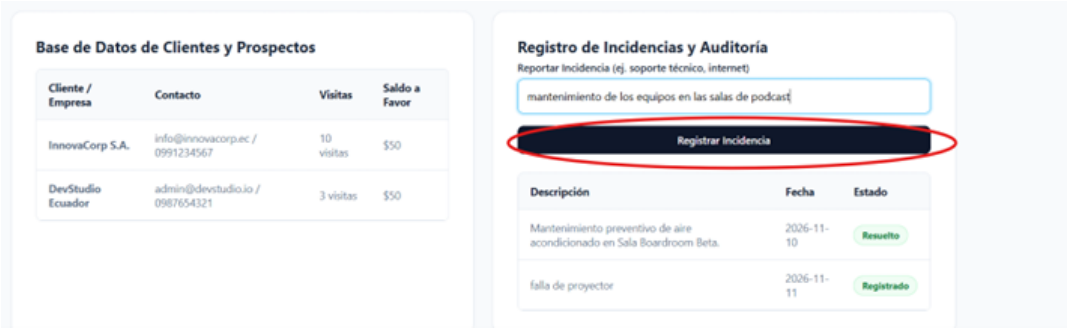


Figura 25: Confirmación del registro de una incidencia

Descripción: La incidencia queda en la bitácora con su fecha y el estado *Registrado*.

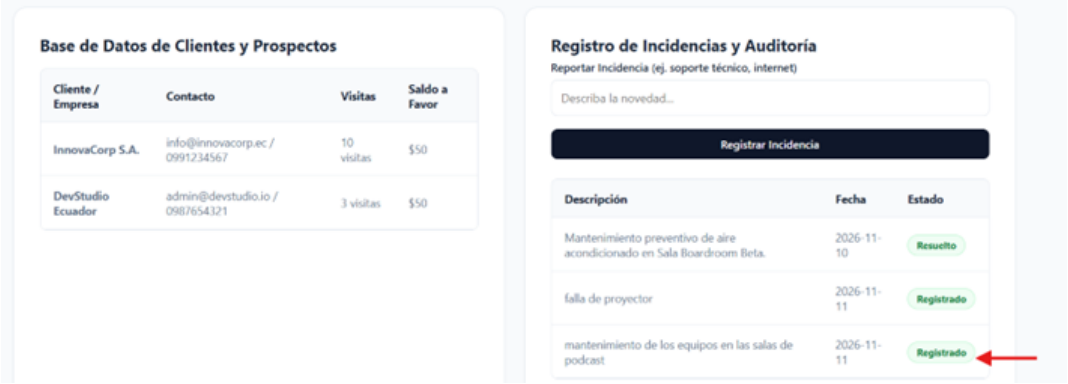


Figura 26: Historial consolidado de incidencias

Descripción: Vista del historial completo de incidencias, que distingue las resueltas de las registradas.

D. Evidencias de reuniones con el cliente

Se adjuntan las actas de las dos reuniones por Microsoft Teams registradas en la Tabla 7.

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL
FACULTAD DE INGENIERÍA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACIÓN
INGENIERÍA DE SOFTWARE I – GRUPO 3

ACTA DE REUNIÓN

Reunión	Reunión #1: presentación del proyecto	**Fecha**	16 de octubre de 2026
Lugar	Microsoft Teams	**Hora**	10:30 – 11:00

Asistencia

Nombres	**Cargo**
Stalyn De La Torre	Intermediario (Royal Technology)
Flores Martinez Christopher Mesias	Equipo de desarrollo
Villarroel Benitez Victor Adrian	Equipo de desarrollo
Fierro Carrion Juan Diego	Equipo de desarrollo
Poveda Guerra Jeremias Davide	Equipo de desarrollo
Rojas San Andres Eloy Ransesx	Equipo de desarrollo

Orden del día

- Explicación del rol de Royal Technology como intermediario entre el cliente final y el equipo de desarrollo.

Capturas de pantalla o evidencias

[Imagen pendiente: `reunion_0.png`]

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL
FACULTAD DE INGENIERÍA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACIÓN
INGENIERÍA DE SOFTWARE I – GRUPO 3

ACTA DE REUNIÓN

Reunión	Reunión #2: levantamiento de requerimientos	**Fecha**	23 de octubre de 2026
Lugar	Microsoft Teams	**Hora**	11:00 – 12:00

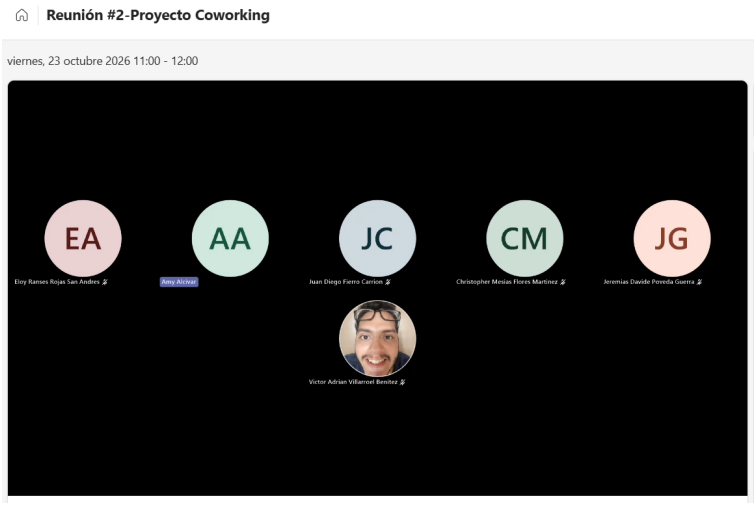
Asistencia

Nombres	Cargo
Amy Alcivar	Cliente final
Flores Martinez Christopher Mesias	Equipo de desarrollo
Villarroel Benitez Victor Adrian	Equipo de desarrollo
Fierro Carrion Juan Diego	Equipo de desarrollo
Poveda Guerra Jeremias Davide	Equipo de desarrollo
Rojas San Andres Eloy Ransesx	Equipo de desarrollo

Orden del día

- Levantamiento de los requerimientos del sistema de gestión y reservas de espacios.

Capturas de pantalla o evidencias



E. Acta de conformidad del cliente

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL
FACULTAD DE INGENIERÍA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACIÓN
INGENIERÍA DE SOFTWARE I

ACTA DE CONFORMIDAD

Guayaquil, [fecha].

Yo, **Amy Alcivar**, en calidad de cliente final del proyecto, declaro que he revisado el documento de Especificación de Requerimientos de Software del Sistema Web de Gestión y Reservas, elaborado por el Grupo 3 de la materia Ingeniería de Software I, y manifiesto mi **conformidad** con su contenido, incluidos los requerimientos funcionales, los requerimientos no funcionales y el prototipo presentado.

El equipo de desarrollo está conformado por:

- Flores Martinez Christopher Mesias
- Villarroel Benitez Victor Adrian
- Fierro Carrion Juan Diego
- Poveda Guerra Jeremias Davide
- Rojas San Andres Eloy Ransesx

Firma del cliente final
Amy Alcivar
[Cédula de identidad]